태두혁

방산·로봇·자율주행 소프트웨어 개발자 지망

xoengur@naver.com · 010-6475-3438

GitHub · Portfolio · 학습일지(Daily_log)

로봇공학을 전공하고, 객체 탐지 모델 학습부터 API·대시보드·컨테이너까지 갖춘 서비스로 구현해 본 경험이 있습니다. C로 하드웨어를 제어한 경험과 로봇 구동 프로그래밍 경험을 바탕으로 방산·로봇·자율주행 소프트웨어 분야의 개발자를 목표로 합니다.

기술 스택

언어 C, Python, C++(기초), SQL

백엔드·데이터 FastAPI, PostgreSQL, Streamlit, MLflow, YOLO(Ultralytics)

프론트엔드 React, TypeScript

인프라·협업 Docker·Docker Compose, Git·GitHub(브랜치·충돌 해결·협업), GitHub Actions(CI), pytest, AWS Lightsail 배포, Linux(Ubuntu/WSL 기본 명령어)

임베디드 STM32(HAL), Arduino, Proteus 시뮬레이션

프로젝트

AegisVision — 드론 탐지 MLOps 파이프라인

2026.09 ~ 2026.10 | 교육과정 개인 프로젝트

기술 Python, YOLO26(Ultralytics), FastAPI, PostgreSQL, MLflow, Docker Compose, GitHub Actions, pytest, React·TypeScript, AWS Lightsail

- 드론 탐지 모델을 학습하고 FastAPI 서빙, PostgreSQL 로깅, API Key·JWT 인증, React 대시보드까지 구현했습니다.
- 강아지를 드론으로 오인하는 오탐을 확인해 4 클래스(Airplane·Bird·Drone·Helicopter)로 확장했고, 검증 세트 기준 mAP50 은 약 0.93 에서 0.99 가 됐습니다(서로 다른 데이터셋이라 직접 비교는 어렵습니다).
- precision 0.95 이상 유지 시 Recall 약 0.98(검증 세트), CPU(i7-8700) 기준 약 22 FPS 입니다.
- pytest 10 개와 GitHub Actions CI, Docker Compose 구성, AWS Lightsail 배포 확인(HTTP)까지 진행했고, README 에 트러블슈팅 30 건을 정리했습니다.
- Claude(Cowork)의 도움을 받았고, 제안받은 코드는 복사하지 않고 직접 입력하며 학습한 뒤 실행해 확인했습니다.

링크 github.com/TaeGaori/AegisVision

2026 FIFA 월드컵 데이터 API

2026.08 | 교육과정 팀 프로젝트(3인)

기술 Python, FastAPI, PostgreSQL, Streamlit, Docker Compose

- 월드컵 선수·경기·팀 데이터를 PostgreSQL 에 저장하고 FastAPI 로 제공한 뒤, Streamlit 에서 검색과 통계를 볼 수 있게 만들었고, 이후 FastAPI·PostgreSQL·Streamlit 을 Docker Compose 로 연계했습니다.
- **내 기여** Docker 컨테이너 연계 · DB 적재와 검색 문제 해결 · README 작성 (Claude(Cowork)의 도움을 받았습니다)

링크 github.com/TaeGaori/Worldcup

STM32 디지털 시계

2022.06 | 마이크로프로세서 수업 과제

기술 C, STM32F401(HAL), Proteus

- 4 자리 7-Segment 에 시·분·초·날짜를 표시하고 스위치 3 개로 모드 전환과 값 설정을 하는 시계를 C 로 구현했습니다. 자리를 하나씩 번갈아 켜는 방식으로 표시했고 Proteus 시뮬레이션에서 확인했습니다.
- 제출 후 평가에서 버튼을 누르는 동안 시간이 멈추는 문제를 확인했고, 점검하며 원인(버튼 입력 대기)과 상태 비교 방식의 개선 방향을 배웠습니다. 코드는 수정하지 못했습니다.

송전탑 전선 점검 로봇

2023.03 ~ 2023.07 | 캡스톤 디자인 팀 프로젝트

기술 Arduino (구성: Arduino Mega2560, ESP32-CAM, 모터드라이버, 비접촉 온도센서, 초음파 센서, 서보모터)

- 사람이 직접 하기 위험한 송전탑 전선 점검을 로봇으로 보조하는 프로젝트입니다. 실제 고압전선 대신 나무 봉으로 대체한 환경에서 시험했습니다.
- **내 기여** 모터·서보 모터 구동 프로그래밍 (영상 판정은 팀원과 함께 진행, 센서 프로그래밍은 다른 팀원 담당)

교육

코리아 AI 아카데미 대구 (빅데이터전문가) 빅데이터 분석 플랫폼 개발자 양성과정 2026.05 ~ 2026.10 (900시간)

- Python·SQL·OOP, NCS 기반 빅데이터 플랫폼 설계·수집·저장·처리, 전처리·머신러닝 모델링
- FastAPI·Jinja2·Streamlit·React
- Docker, GitHub 협업, GitHub Actions CI/CD, AWS Lightsail 배포 (수업 실습)

경일대학교 로봇공학부 (4년제, 학점 3.25/4.5) 2018.03 ~ 2024.02 졸업

경험·기타

대영코어텍 현장실습 (부품 조립) 2023 하계방학

자율주행 대회 하드웨어 조립 및 오픈소스 코드의 속도·장애물 인식 거리 설정값 조정 2023.05

매장 근무 패스트푸드점 주방 약 2년, 카페 약 10개월(브런치·커피 제조, 카운터)

병역 육군 병장 만기전역 2019.09 ~ 2021.04

자격 운전면허 1종 보통 2021.07